



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
00881 – Sistemas Operativos
III Cuatrimestre 2025



PROYECTO

Instrucciones del proyecto

Tipo: Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 4.0% de la nota final

Objetivo

Proponer una solución innovadora desde la perspectiva de los sistemas operativos que contribuya a la sostenibilidad digital, mediante la investigación del impacto ambiental del consumo energético en procesos computacionales.

Descripción

En la actualidad, los sistemas operativos no solo gestionan hardware y software, sino que también juegan un papel clave en el consumo energético y, en consecuencia, en el impacto ambiental de la informática.

Un ejemplo ilustrativo ocurrió en abril del 2023, cuando se hicieron virales en redes sociales las imágenes generadas con inteligencia artificial al estilo Studio Ghibli. La gran demanda simultánea de usuarios provocó que los centros de datos consumieran millones de litros de agua, utilizados para enfriar los servidores que procesaban esos algoritmos. Este fenómeno evidenció que el uso de software y sistemas operativos no es ambientalmente neutro: detrás de cada proceso existe un consumo energético, uso de agua y emisiones de CO₂.

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00881 – Sistemas Operativos III Cuatrimestre 2025	
--	---	--

El reto de este proyecto es que cada estudiante investigue, analice y proponga una solución innovadora desde la perspectiva de los sistemas operativos para visibilizar, reducir o mitigar el impacto ambiental del cómputo.

El proyecto consiste en que la persona estudiante investigue, analice y diseñe una propuesta innovadora en la cual se detalle cómo los sistemas operativos podrían contribuir a mitigar dicho impacto. El trabajo debe incluir tanto la parte teórica como la propuesta aplicada y deberá contemplar los siguientes apartados:

1. Introducción (mínimo 1 página)

1. La persona estudiante debe contextualizar la relación entre los sistemas operativos y el consumo de recursos energéticos.
2. Debe explicar de manera clara la problemática ambiental relacionada con el procesamiento masivo de información, incluyendo el caso de las imágenes Ghibli como motivación inicial.
3. Es obligatorio presentar los objetivos del trabajo y justificar la importancia de la investigación.

2. Marco teórico (4–6 páginas)

1. Se debe investigar y explicar cómo los sistemas operativos gestionan recursos como CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada/salida en relación con el consumo energético.
2. Incluir el análisis de conceptos como eficiencia energética, virtualización, algoritmos de planificación y métricas ambientales (ejemplo: consumo en kWh, litros de agua utilizados para enfriamiento, emisiones de CO₂).
3. El marco teórico debe sustentarse con un mínimo de tres artículos académicos recientes (no mayores a 5 años) en formato APA 7.



3. Propuesta innovadora (4–6 páginas)

La persona estudiante debe presentar una idea original y aplicable de cómo un sistema operativo o un módulo complementario podría visibilizar o reducir el impacto ambiental.

La propuesta puede incluir, entre otras posibilidades:

1. Un sistema que muestre al usuario métricas ambientales al ejecutar procesos ("Su sesión consumió 0.8 Wh, equivalente a 0.5 litros de agua").
2. Algoritmos de planificación que optimicen procesos en función de eficiencia energética.
3. Políticas de suspensión y ahorro energético basadas en patrones de uso.
4. Integración con sensores IoT para la gestión de enfriamiento o apagado de equipos.
5. La propuesta debe estar sustentada con ejemplos, diagramas, pseudocódigo, esquemas o simulaciones.

4. Discusión crítica (2–3 páginas)

1. La persona estudiante debe analizar las fortalezas, limitaciones y retos que enfrentaría la propuesta para ser implementada en un sistema operativo real.
2. Es necesario considerar aspectos técnicos, económicos y de adopción por parte de la industria.

5. Conclusiones (1–2 páginas)

1. La persona estudiante debe presentar los principales hallazgos de la investigación y el aporte innovador más relevante de su propuesta.

6. Referencias bibliográficas

1. Deben incluirse un mínimo de 8 fuentes académicas y técnicas (artículos, libros o conferencias indexadas).
2. Todas las referencias deben estar redactadas en formato APA 7.^a edición.

Indicaciones Importantes

Nota Importante

Cada estudiante es responsable del contenido que entrega, si no es el archivo correcto, no podrá entregarlo posterior a la fecha establecida.

Si el contenido del archivo coincide con algún otro estudiante, o se comprueba que no es de su autoría, se expone a las sanciones indicadas en la plataforma en el documento [Lineamientos ante casos de plagio](#)

Indicaciones Importantes

- El proyecto debe realizarse en forma individual.
- Una **infografía en PDF** en la que se resuma la propuesta de manera gráfica, clara y visual.
- Se aceptarán como anexos opcionales diagramas, pseudocódigos, tablas comparativas o simulaciones que fortalezcan la propuesta.
- Extensión del documento en Word o Pdf: entre 12 y 18 páginas (sin contar portada ni referencias).
- Estilo de redacción: académico, en tercera persona.
- Nombre del archivo que envía: El archivo de entrega debe estar comprimido en formato **.zip o .rar**, con el nombre: ProyectoSO_NombreApellido. Ejemplo ProyectoSO_JuanRojas.
- La entrega del proyecto es en las fechas establecidas en la plataforma de Campus Virtual AprendeU en el apartado Actividades.
- Se recomienda para su investigación el uso de los recursos digitales de la

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00881 – Sistemas Operativos III Cuatrimestre 2025	
--	---	--

biblioteca los cuales son colecciones de libros, artículos académicos, trabajos finales de graduación, congresos, investigaciones, conferencias, casos, revistas entre otros.

- Enlace a los recursos digitales:
<https://www.uned.ac.cr/docencia/index.php/cidreb/recursos>
- Referencias en formato APA 7, mínimo 5 fuentes (2 pueden ser libros o notas de clase y 3 deben ser artículos o papers recientes).

Rúbrica de evaluación

A continuación, se detallan los temas que se consideran en la rúbrica para la evaluación del Proyecto

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Redacción y ortografía	5	3	1	0
Introducción clara y contextualizada	10	5	2	0
Marco teórico fundamentado (con APA)	15	7	3	0
Propuesta innovadora (originalidad y pertinencia)	25	18	10	0
Ejemplificación (caso Ghibli u otro)	10	5	2	0



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
 CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
 CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
 00881 – Sistemas Operativos
 III Cuatrimestre 2025



Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Discusión crítica (retos y limitaciones)	10	5	2	0
Infografía (claridad y diseño)	10	5	2	0
Conclusiones fundamentadas	10	5	2	0
Referencias en APA 7	5	3	1	0
Total	100			